Para este bloque de ejercicios, es obligatorio un fichero externo con el script al margen del HTML.

1. **(BOM: objetos navigator y location)** Crea una página web que permita al usuario conocer información de su navegador (Navigator) y practicar con redirecciones, historial y parámetros de URL (Location). Se crearán las siguientes secciones en el HTML y en alguna se implementarán las acciones que se indican a continuación:

   - Sección del navegador: Se trata de un h2 y un div donde se muestra el nombre del navegador, idioma, si las cookies están activadas y el sistema operativo. Por ejemplo:

Información del navegador (Navigator)

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
Idioma: es-ES
Cookies activadas: true
Plataforma: Windows

   - Sección URL: Se trata de un h2 y un div donde se muestra la URL completa, el protocolo, la URL del host, la ruta dentro del host, parámetros y sección. Un ejemplo en caso de haber enviado parámetros y si se ha cambiado sección (estos dos últimos campos están vacíos cuando carga la página).

Información de la URL (Location)

URL completa: http://127.0.0.1:5500/Soluciones/Ejercicio%201/ejercicio1.html?usuario=student&modo=admin#infoHash
Protocolo: http:
URL host: 127.0.0.1:5500
Ruta dentro del host: /Soluciones/Ejercicio%201/ejercicio1.html
Parámetros: ?usuario=student&modo=admin
Sección: #infoHash

   - Varios botones de navegación con las siguientes funcionalidades:

Botones de navegación (Location)

Recargar página | Ir a Google | Ir a sección con detección hash | Cambiar parámetros

     - Recargar la página
     - Redirigir a otra URL (por ejemplo, Google).
     - Cambiar a la sección inferior con información de la sección actual que se explicará a continuación.
     - Añadir los parámetros “?usuario=student&modo=admin” a la URL.

   - Formulario: Para modificar los parámetros de la URL.

Formulario para modificar parámetros de URL

Nombre: [ ]

Edad: [ ]

Aplicar parámetros a la URL

- Sección actual: Un h2 y un div que muestra la sección actual (ninguna inicialmente o si no se ha cambiado).

Sección actual

Ninguna

- Sección con estado: Un h2 y un div que indica si estamos conectados a internet o no (en verde si estamos conectados y en rojo si hay un error).

Estado de Conexión

Conectado a Internet

2. **(DOM: recorrido)** Partimos de la página inicial que puedes descargar en el aula virtual. La página contiene varias etiquetas y al hacer click en cualquier parte se resalta el elemento clickado (con la clase "resaltado") y se muestra la siguiente información en la etiqueta con id "info":
   - El nodo pulsado.
   - Si es etiqueta o texto.
   - Las siguientes propiedades: parentNode, childNodes, firstChild, lastChild, previousSibling, nextSibling.
   - Si el nodo es una etiqueta también se muestran las siguientes propiedades: parentElement, children (solo la cantidad), firstElementChild, lastElementChild, previousElementSibling, nextElementSibling

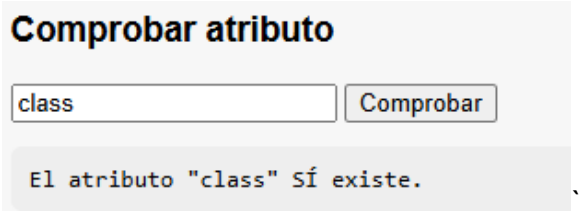
Para probar bien el ejercicio, quita en el HTML algún espacio entre etiquetas y observa las diferencias en las propiedades de "nodos".

3. **(DOM: atributos HTML)** Partimos de la página inicial que puedes descargar en el aula virtual. La página contiene una sección a la izquierda con varios elementos y la sección a la derecha es solo para mostrar la información que se indica a continuación:
   - Al hacer click en cualquier elemento del panel de la izquierda, se mostrará en el panel de la derecha:
     - El nombre del elemento (por ejemplo: div, img, button, etc.)
     - Todos sus atributos con: nombre y valor. Se incluye una sección con todos los atributos del "dataset" (sin mostrar "data" delante).
     - Además, se añade la clase "resaltado" y se muestra el div con id "comprobaciones"

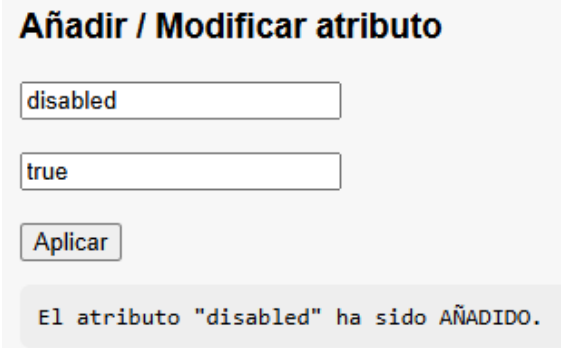
Información del elemento

```
Elemento clicado: <h1>

Atributos:
  - id="titulo"
  - data-info="principal"
  - class="resaltado"

Dataset:
  - info = "principal"
```

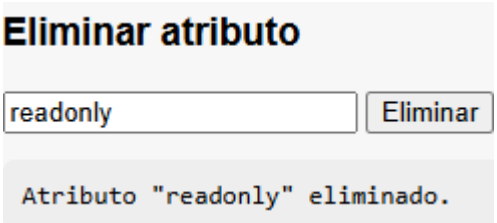
- El panel “comprobaciones” muestra varias funcionalidades sobre el elemento seleccionado actualmente:
  - Un input donde el usuario escribe el nombre de un atributo y al pulsar un botón “Comprobar” que indica si el atributo existe.



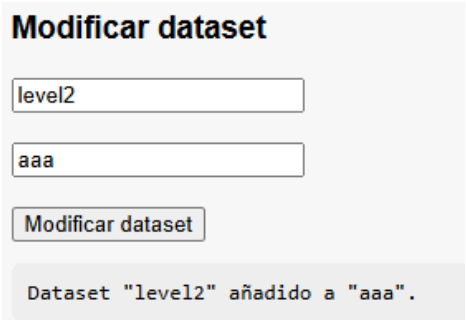
  - Dos inputs con nombre de atributo y valor y un botón “Aplicar”. Si el atributo ya existía se modifica y si es nuevo se añade. Se muestra un mensaje indicando si se ha añadido o modificado. Se refresca el listado superior con información de los atributos.



  - Un input con el nombre de un atributo y un botón para “Eliminar”. Si el atributo existe se muestra un mensaje indicando que se ha eliminado y si no existe se muestra esta información. Se refresca el listado superior con información de los atributos.

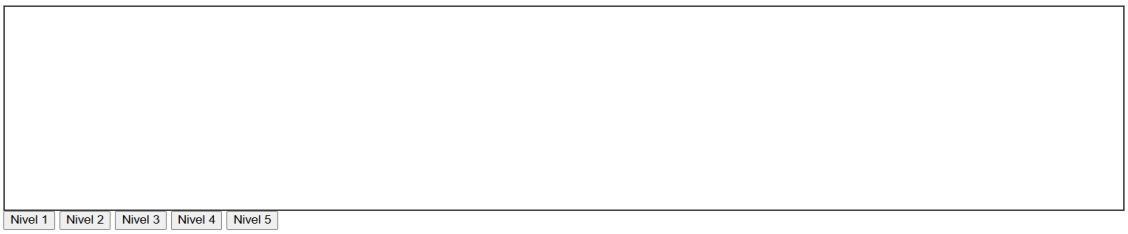


  - Dos inputs con el nombre de un atributo “dataset” (sin incluir data) y el nuevo valor. Se modifica el atributo y si no existe se crea uno nuevo. Se informa y se refresca el listado superior con información de los atributos.



4. **(DOM: métodos para modificar el documento)** El objetivo es construir una interfaz en diferentes niveles. Cada nivel exige usar métodos concretos del DOM sin emplear innerHTML y no se puede repetir un nivel hasta que se haya terminado (salvo el nivel 1 que resetea la página siempre que se hace click en el botón). No se puede usar "insertAdjacentHTML" hasta el nivel 5. El diseño inicial es el siguiente:

Creando el DOM por niveles



- Nivel 1: Al hacer click se elimina del recuadro el contenido que hubiese y crea dinámicamente un "div", un "h2" con texto "Nivel 1" y un "p" con texto "Escenario creado". El "div" creado será el contenedor principal para el resto de niveles. Se añaden dentro del div el "h2" y el "p". Este es el resultado:

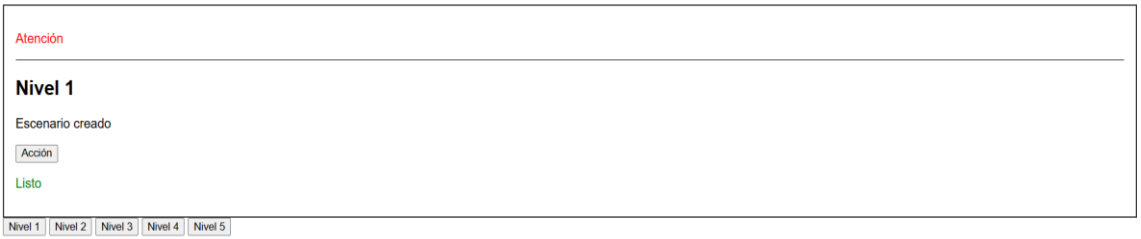
Creando el DOM por niveles

- Nivel 2: Obligatorio superar nivel 1 y no se puede repetir una vez creado. Añade un "p" con texto de color rojo "Atención" al principio del contenedor principal y otro "p" con texto "Listo" y color verde al final del mismo contenedor.

Creando el DOM por niveles

- Nivel 3: Obligatorio superar nivel 2 y no se puede repetir una vez creado. Añade un "div" solo con un borde (simulando un "hr") antes del título con texto "Nivel 1". Añade un botón después del párrafo con texto "Escenario creado".

Creando el DOM por niveles



- Nivel 4: Obligatorio superar nivel 3 y no se puede repetir una vez creado. Clona el “p” con texto “Escenario creado”. En la nueva etiqueta cambia el texto a “Escenario reparado” con tamaño de fuente 24px y color naranja. Reemplaza el “p” anterior por el que se ha clonado. Además, se borra el “div” con el borde (que simulaba el hr).

Creando el DOM por niveles

- Nivel 5: Obligatorio superar nivel 4 y no se puede repetir una vez creado. Añade un “h1” con el texto “Juego terminado” al principio el “div” principal y el “ul” de la imagen al final del todo. Estas dos inserciones se harán con “insertAdjacentHTML”.

Creando el DOM por niveles